Devoir 2 – Vérification de code – MMS

Yusuf-Islam Dadi (2221097)

Issam Meriem (2207845)

Juliette Grisel (2491244)

GitHub Repo

- URL : https://github.com/Kameleonn/MEC8211
- Précisions sur le contenu du repo:
  1. "**Devoir_2/fdm_implicite.py**": Ce fichier contient l'implémentation du code pour la méthode des différences finis implicite.
  2. "**Devoir_2/Reponse_Dev2.ipynb**": Ce fichier est un Jupyter Notebook contenant l'ensemble de nos réponses aux questions. Il constitue la version préliminaire du document PDF soumis pour la remise. De plus, il inclut le code utilisé pour la génération des graphiques des profils de concentration ainsi que des erreurs. Il fait donc appel au premier fichier Python.
  3. "**Devoir_2/BONUS/**": Ce sous dossier contient tous les fichiers nécessaires pour faire une analyse de convergence automatisée à l'aide d'un script BASH. Pour plus de détaille, voir la diapo #10

A. Implémentation du code instationnaire

Le nouveau problème instationnaire peut s'écrire comme suit :

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_{\text{eff}}\,\boldsymbol{\nabla}^2 C - kC \implies \frac{\partial C}{\partial t} = D_{eff}\left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial C}{\partial r}\right) - \ kC$$

i. Implémentation des schémas de discrétisation d'ordre 2 pour $N_{tot} = 5$

<u>Nœud 1</u> : Condition Neumann de symétrie discrétisée avec un schéma Gear

$$\frac{-C_{i+2}^{t+1} + 4C_{i+1}^{t+1} - 3C_i^{t+1}}{2\Delta r} = 0 \implies \frac{-C_3^{t+1} + 4C_2^{t+1} - 3C_1^{t+1}}{2\Delta r} = 0$$

<u>Nœud 5</u> : Condition de Dirichlet discrétisée

$$C_i^{t+1} = C_e \implies C_5^{t+1} = C_e$$

<u>Nœud 2-3-4</u> :

$$\frac{C_i^{t+1} - C_i^t}{\Delta t} = \ D_{\text{eff}}\left(\frac{C_{i+1}^{t+1} - 2\,C_i^{t+1} + C_{i-1}^{t+1}}{\Delta r^2} + \frac{1}{r_i}\frac{C_{i+1}^{t+1} - C_{i-1}^{t+1}}{2\Delta r}\right) - kC_i^{t+1}$$

$$\implies (\Delta r^2 + 2\Delta t D_{\text{eff}} + k\Delta r^2 \Delta t\,)\,C_i^{t+1} - \Delta t\,D_{\text{eff}}\left(1 + \frac{\Delta r}{2r_i}\right)C_{i+1}^{t+1} - \Delta t D_{\text{eff}}\left(1 - \frac{\Delta r}{2r_i}\right)C_{i-1}^{t+1} = \Delta r^2 C_i^t$$

A. Implémentation du code instationnaire (Suite)

<u>Nœud 2-3-4 (Suite)</u> :

<u>Nœud 2</u> : $(\Delta r^2 + 2\Delta t D_{\text{eff}} + k\Delta r^2 \Delta t\,)\, C_2^{t+1} - \Delta t\, D_{\text{eff}} \left(1 + \frac{\Delta r}{2r_2}\right) C_3^{t+1} - \Delta t D_{\text{eff}} \left(1 - \frac{\Delta r}{2r_2}\right) C_1^{t+1} = \Delta r^2 C_2^t$

<u>Nœud 3</u> : $(\Delta r^2 + 2\Delta t D_{\text{eff}} + k\Delta r^2 \Delta t\,)\, C_3^{t+1} - \Delta t\, D_{\text{eff}} \left(1 + \frac{\Delta r}{2r_3}\right) C_4^{t+1} - \Delta t D_{\text{eff}} \left(1 - \frac{\Delta r}{2r_3}\right) C_2^{t+1} = \Delta r^2 C_3^t$

<u>Nœud 4</u> : $(\Delta r^2 + 2\Delta t D_{\text{eff}} + k\Delta r^2 \Delta t\,)\, C_4^{t+1} - \Delta t\, D_{\text{eff}} \left(1 + \frac{\Delta r}{2r_4}\right) C_5^{t+1} - \Delta t D_{\text{eff}} \left(1 - \frac{\Delta r}{2r_4}\right) C_3^{t+1} = \Delta r^2 C_4^t$

ii. Procédure de résolution du problème

La procédure est très similaire à celle du problème stationnaire puisqu'on résout toujours un système à N inconnu et N équations, mais maintenant, pour chaque pas de temps :

$$\mathbf{A}\mathbf{C}^{t+1} = \mathbf{C}^t, \qquad \mathbf{C}^{t+1} = \{C_1^{t+1}, C_2^{t+1}, \dots, C_n^{t+1}\}$$

A. Implémentation du code instationnaire (Suite)

iii. Erreur de troncature du schéma de discrétisation

Série de Taylor de la concentration en fonction du temps et de l'espace :

$$C_i^{t+1} = C_i^t + \Delta t \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_i^t + \frac{\Delta t^2}{2}\left.\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}\right|_i^t + \frac{\Delta t^3}{6}\left.\frac{\partial^3 C}{\partial t^3}\right|_i^t + O(\Delta t^4)$$

$$C_{i+1}^{t+1} = C_i^{t+1} + \Delta r \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_i^{t+1} + \frac{\Delta r^2}{2}\left.\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}\right|_i^{t+1} + \frac{\Delta r^3}{6}\left.\frac{\partial^3 C}{\partial t^3}\right|_i^{t+1} + O(\Delta r^4)$$

$$C_{i-1}^{t+1} = C_i^{t+1} - \Delta r \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_i^{t+1} + \frac{\Delta r^2}{2}\left.\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}\right|_i^{t+1} - \frac{\Delta r^3}{6}\left.\frac{\partial^3 C}{\partial t^3}\right|_i^{t+1} + O(\Delta r^4)$$

On développe par la suite chaque terme du résidu :

$$\frac{C_i^{t+1} - C_i^t}{\Delta t} = \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_i^t + \frac{\Delta t}{2}\left.\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}\right|_i^t + \frac{\Delta t^2}{6}\left.\frac{\partial^3 C}{\partial t^3}\right|_i^t + O(\Delta t^3)$$

A. Implémentation du code instationnaire (Suite)

iii. Erreur de troncature du schéma de discrétisation (Suite)

$$\frac{C_{i+1}^{t+1} - 2\,C_i^{t+1} + C_{i-1}^{t+1}}{\Delta r^2} = \left.\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}\right|_i^{t+1} + \frac{\Delta r^2}{12}\left.\frac{\partial^4 C}{\partial t^4}\right|_i^{t+1} + O(\Delta r^4)$$

$$\frac{C_{i+1}^{t+1} - C_{i-1}^{t+1}}{2\Delta r} = \left.\frac{\partial C}{\partial t}\right|_i^{t+1} + \frac{\Delta r^2}{6}\left.\frac{\partial^3 C}{\partial t^3}\right|_i^{t+1} + O(\Delta r^4)$$

Finalement, on substitue les développements dans le résidu et on obtient TE_h :

$$TE_h(C) = \left(\frac{1}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial t^2}\right)\Delta t + \left(\frac{1}{6}\frac{\partial^3 C}{\partial t^3}\right)\Delta t^2 - \left[D_{\text{eff}}\left(\frac{1}{12}\frac{\partial^4 C}{\partial r^4} + \frac{1}{6r_i}\frac{\partial^3 C}{\partial r^3}\right)\right]\Delta r^2 + O(\Delta t^3, \Delta r^4)$$

Ainsi, on peut voir que l'ordre dominant pour le temps est **1**, et celui de l'espace est de **2**.

B-C. Choix de la solution manufacturée et développement

La solution manufacturée choisis est la suivante :

$$\hat{C}(t,r) = t\cos(r) + e^r \sin(t)$$

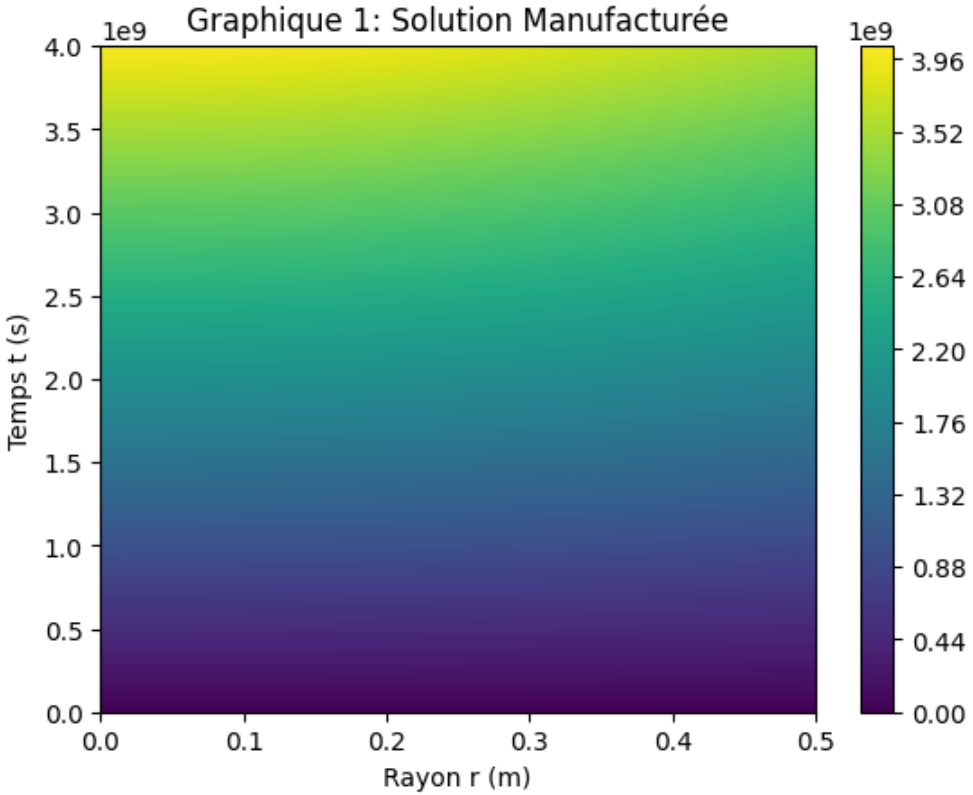
Cette MMS respecte le critère de dérivées lisses et non-nulles, d'une faible fréquence et de la contrainte de $C \geq 0$.

Afin de calculer le terme source, il faut calculer les différentes dérivées:

$$\frac{\partial \hat{C}}{\partial t} = \cos(r) + e^r \cos(t)$$

$$\frac{\partial \hat{C}}{\partial r} = -t\sin(r) + e^r \sin(t)$$

$$\frac{\partial^2 \hat{C}}{\partial r^2} = -t\cos(r) + e^r \sin(t)$$



C. Développement du terme source et conditions frontières appropriées (Suite)

Le terme source se calcule donc de la façon suivante:

$$\text{Source} = \frac{\partial \hat{C}}{\partial t} - D_{\text{eff}}\left(\frac{\partial^2 \hat{C}}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \hat{C}}{\partial r}\right) + kC$$

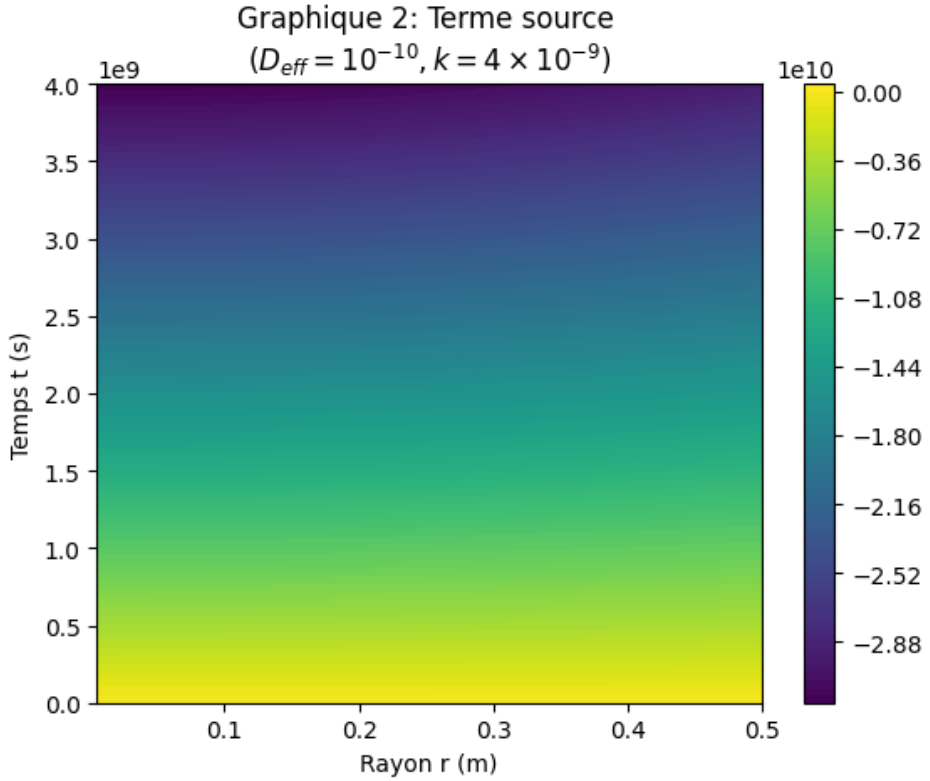
$$= e^r\cos(t) + \cos(r) - D_{\text{eff}}\left(-t\cos(r) + e^r\sin(t) + \frac{-t\sin(r) + e^r\sin(t)}{r}\right) + k\big(t\cos(r) + e^r\sin(t)\big)$$

Les conditions frontières et initiale:

<u>Neumann</u> à $r = 0$: $\left.\frac{\partial \hat{C}}{\partial r}\right|_{r=0}^{t} = \sin(t)$

<u>Dirichlet</u> à $r = R$: $\hat{C}(t, R) = t\cos(R) + e^R\sin(t)$

<u>Initiale</u> à $t = 0$: $\hat{C}(0, r) = 0$



D. Analyse de convergence en espace

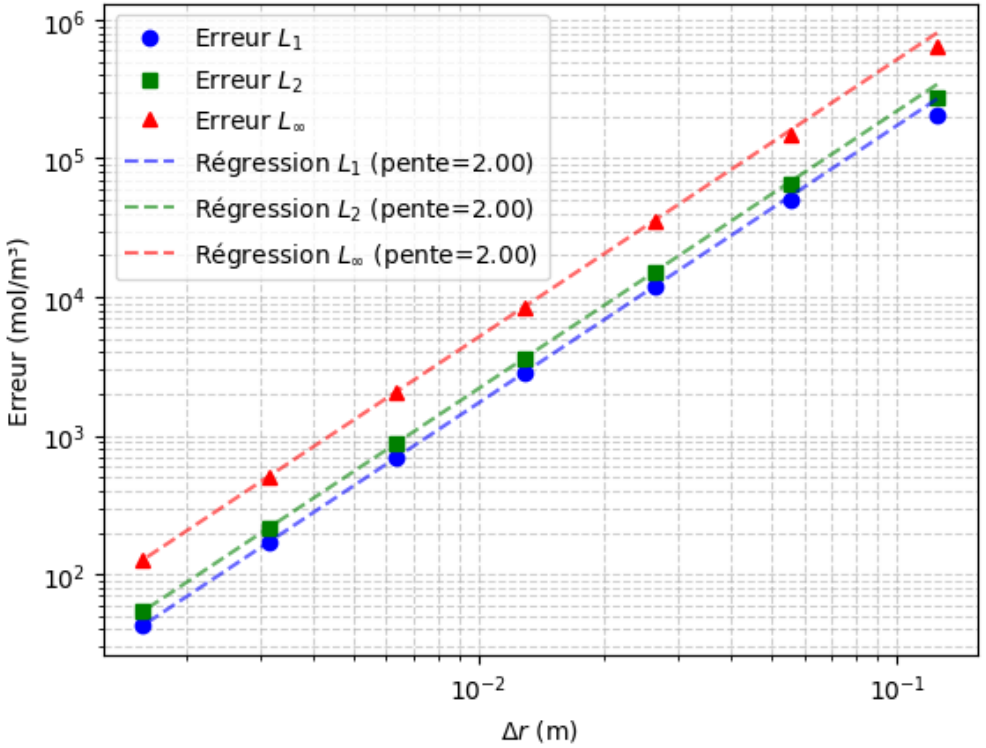
I. Paramètres de simulation :

1. $\text{Temps}_{max} = 4 \times 10^9 s$
2. $\Delta t = 40404040.4 s \ (N_t = 100)$
3. $\text{R} = 0.5 \text{ m}$
4. $D_{\text{eff}} = 1 \frac{m^2}{s}$
5. $k = 4 \frac{1}{s}$

II. Erreurs L_1, L_2 et L_∞:

L'ordre d'erreur en espace colle bien à l'ordre de 2 théorique du schéma et on voit aussi que l'erreur converge vers 0 quand $\Delta \text{r} \to 0$.

Graphique 3. Convergence d'ordre 2 en espace des erreurs L_1, L_2 et L_∞



III. Observations :

Le temps maximum choisis, ainsi que le Δt, sont une conséquence de la MMS choisie. C'est avec ces valeurs que l'on a pu observer un ordre de 2, permettant à l'erreur en espace de dominer celle en temps. De plus, on observe une erreur absolue assez grande (De 10^2 à 10^6), mais cela est dû au domaine choisi ($\text{Temps}_{max} = 4 \times 10^9 s$). Les erreurs relatives sont d'ordre plus faible.

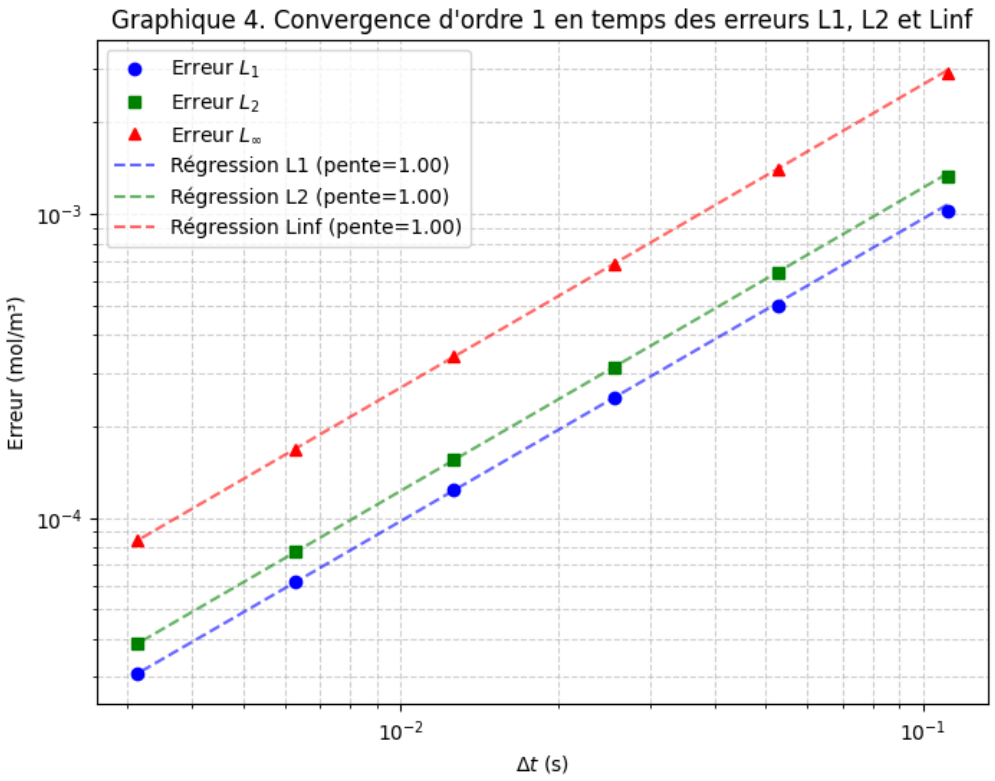
D. Analyse de convergence en temps

I. Paramètres de simulation :

1. $\text{Temps}_{max} = 1s$
2. $\Delta r = 0.00072m\ (N = 700)$
3. $\mathrm{R} = 0.5\ \mathrm{m}$
4. $D_{\text{eff}} = 1\,\frac{m^2}{s}$
5. $k = 4\ \frac{1}{s}$

II. Erreurs L_1, L_2 et L_∞:

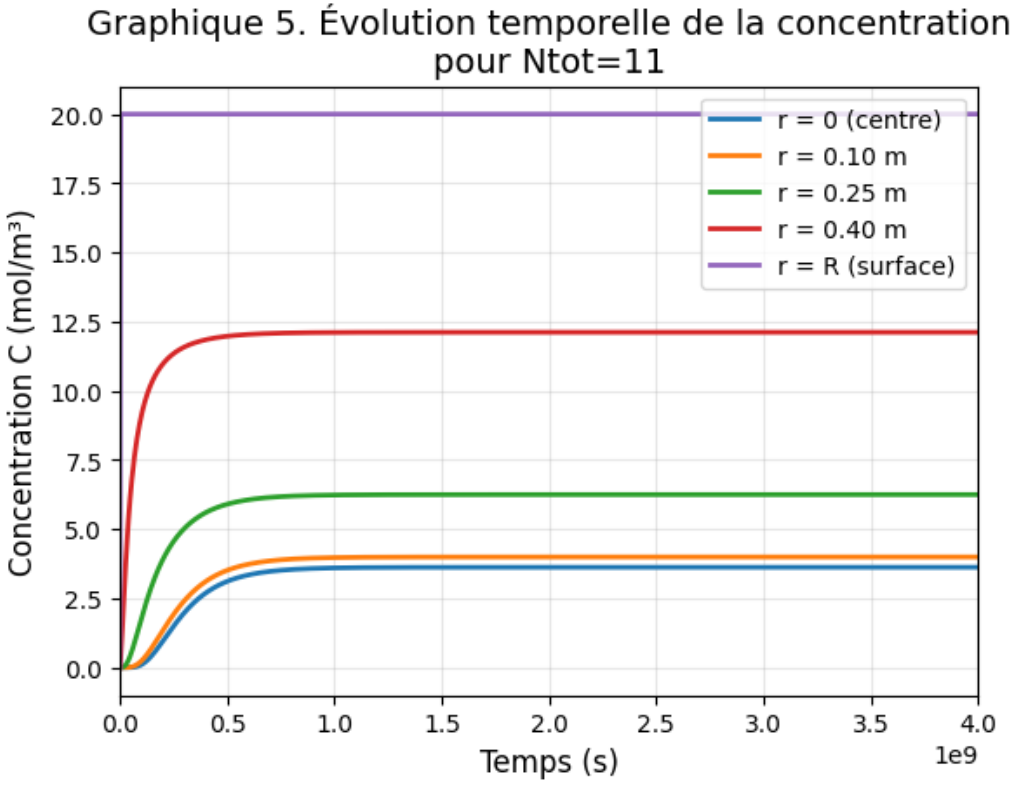
L'ordre d'erreur en temps colle bien à l'ordre de 1 théorique du schéma et on voit aussi que l'erreur convergent vers 0 quand $\Delta t \to 0$.

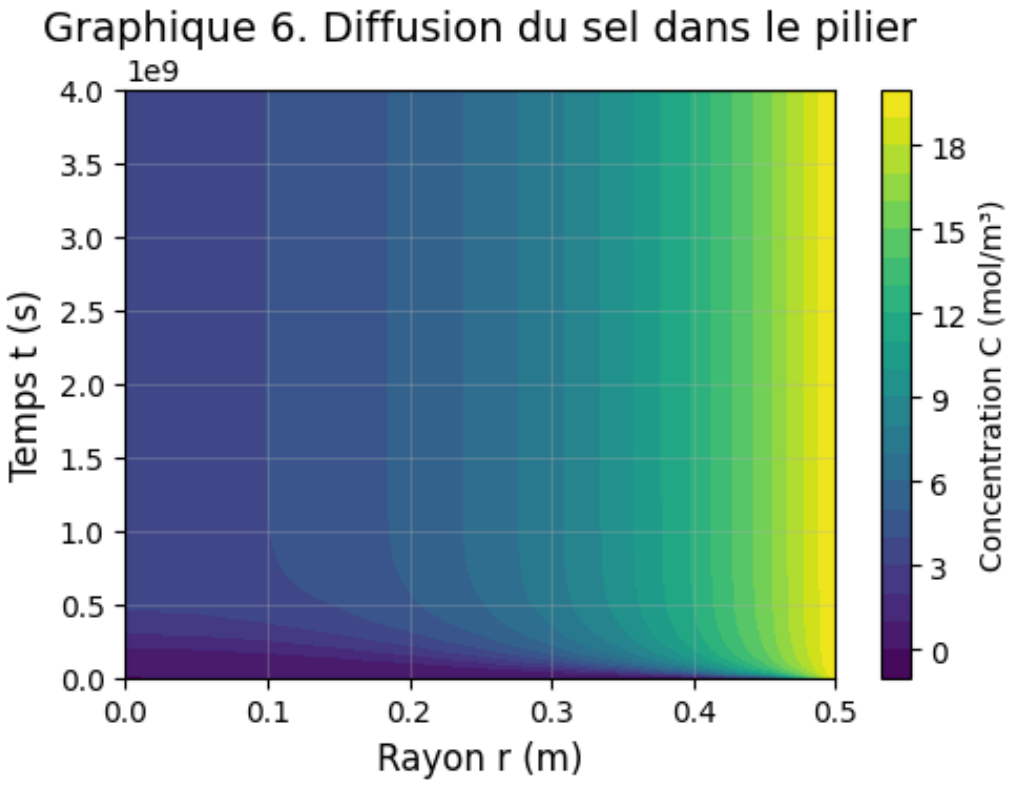


III. Observations :

Tout comme l'analyse en temps, le temps a dû être ajusté pour que l'erreur en espace n'influence pas celle du temps. Après avoir fait ces deux tests de convergence, on peut affirmer que le code a bien été vérifié.

F. Solution du problème originel pour $N_{tot} = 11$ et $t \in [0, 4 \times 10^9]$





G. Bonus

Dans le sous dossier bonus, on retrouve les fichiers suivants :

1. "**run_convergeance**": Ce fichier est le script Bash permettant d'exécuter l'étude de convergence. Le script est directement adapté de celui du laboratoire. Il comporte un argument supplémentaire en entrée, correspondant à la variable à étudier (temps ou espace). De plus, le script remplace automatiquement trois valeurs au lieu d'une seule, représentées sous forme de chaînes de caractères (VVVV, YYYY et ZZZZ).
2. "**liste_des_resolutions**": Ce fichier contient la liste des résolutions
3. "**fdm_implicite.py**": Ce fichier python est une copie de " **Devoir_1/fdm_implicite.py**" avec du code en plus spécifiquement pour rouler une analyse à la fois, comme demandé.
4. "**donnees_erreurs.txt**": Ce fichier contient l'ensemble des résultats calculés lors de l'analyse. Son contenu est automatiquement effacé au début de chaque nouvelle analyse.
5. "**analyse_de_convergance.py**": Ce fichier est tiré du code écrit dans "**Devoir_2/Reponse_Dev2.ipynb**" pour créer les figures. Il sert donc à créer la figure des erreurs lorsque l'analyse est finie.

Pour une analyse de convergence en espace : ./run_convergeance fdm_implicite liste_des_resolutions r

Pour une analyse de convergence en temps: ./run_convergeance fdm_implicite liste_des_resolutions t